

F-22 Air Dominance Fighter

飞行手册 简体中文译本

对齐 DCS 中文飞行手册的术语与告警等级

据 1997 年印刷手册 OCR 转写，有异议时以英文原手册为准

Digital Image Design Ltd / Ocean Software Ltd

目录

本译本按 1997 年印刷手册的原有顺序编排，便于对照 Manual English.pdf 的页码。用词对齐 DCS 中文飞行手册。

请先阅读

请先阅读 原书第 7 页

入门

游戏安装 8

启动 F-22 Air Dominance Fighter 9

飞行摇杆与控制器 10

快速开始与界面 10

主界面 10

关于本手册 11

F-22 Air Dominance Fighter

模拟概述 13

模拟特性 14

飞行员与预警机（AWACS）指挥 14

F-22 14

ACMI（空战机动仪表记录） 15

智能视角 16

玩家视角 16

联机帮助 16

多人游戏 17

预警机（AWACS） 17

快速作战 19

模拟训练 19

战区巡航 20

F-22

简介 21

航空电子

平视显示器 26

指示目标 34

多功能显示器 36

航空电子音响提示	36
自动驾驶仪	46
基本飞行	
发动机启动	50
滑行	51
起飞	52
导航	54
着陆准备	55
着陆	57
最后进近	60
空中加油	62
再次挂弹与加油	68
推力矢量机动	69
空对空作战	70
探测	70
视距外 (BVR) 作战	70
接近	74
机动	75
脱离	77
空对地作战	78
精确制导空对地武器	78
精确滑翔炸弹	82
非制导火箭	84
自由落体减速炸弹与集束炸弹	85
机动动作	87
僚机指令	94
游戏内语音	95
无线电频率	95
ACMI (空战机动仪表记录)	
简介	99
ACMI 模式	99
ACMI 界面	100
ACMI 显示控制	100

主观察窗口 101

ACMI 视频控制 101

使用 ACMI 103

玩家视角

简介 105

使用视角 105

视觉锁定视角 105

视角按键 106

扩展键盘驾驶舱视角 110

智能视角

简介 111

智能视角界面 112

使用智能视角 112

智能视角按键 112

联机帮助

简介 113

联机帮助界面 113

多人游戏

简介 115

多人界面 115

左侧面板 115

加入对局按钮 116

新建对局按钮 117

玩家参数面板 118

右侧面板 118

连接计算机 119

预警机（AWACS）

简介 121

预警机指挥界面 122

左侧面板 122

三维窗口 124

预警机视角信息窗口 124

右侧面板 124

用地图观察飞行与目标 124

用鼠标生成指令 125

己方对己方飞行的指令 128

己方对中立飞行的指令 128

己方对敌飞行的指令 129

己方对不明飞行的指令 129

报文窗口 129

快速作战

简介 133

快速作战界面 133

特性 133

模拟训练

简介 135

模拟训练界面 135

特性 136

战区巡航

简介 137

战区巡航界面 137

特性 138

机场 139

识别 154

键盘 159

术语表 163

索引 169

参考文献 172

制作人员 174

关于 Digital Image Design Ltd 176

请先阅读

版权声明

本计算机程序及其附属文档与资料受各国及国际著作权法保护。未经 Ocean Software Ltd 与 Digital Image Design Ltd 书面许可，禁止将本程序及其文档存入检索系统、复制、翻译、拷贝、出租、出借、广播或公开表演。作者与权利人在全世界范围内保留全部权利。

出版：Ocean Software Ltd, Merchant's Warehouse, 21 Castle Street, Castlefield, Manchester. M3 4SW

开发：Digital Image Design Ltd., Tannery Court, Tanners Lane, Warrington, Cheshire. WA2 7NR

本简体中文译本由玩家补丁项目转写，仅供已购买正版的用户对照阅读。有异议时以英文原手册为准。

数据有效性

F-22 ADF 的全部数据取自公开来源。DID 强调：所有被模拟的要素均为我们对事实的理解，仅供娱乐。由于当时 F-22 Raptor 仍在研制中，游戏中的部分系统未必对应真实飞机。任何商品名或商标均属各制造商所有。

注意

存放 F-22 ADF 的光盘会因不当操作损坏。即使打算从光盘直接运行，也建议先完整安装到硬盘，并用备份软件另做一份备份。

健康警告

警告

极少数人在受到特定光模式或闪光刺激时可能诱发癫痫发作。电视画面或电子游戏中的某些光模式、背景也可能诱发。既往无癫痫病史者，在特定条件下亦可能首次出现未被察觉的症状。若您本人或家族有癫痫病史，游玩前应咨询医师。若在游戏中出现头晕、视觉改变、眼部或肌肉抽搐、意识丧失、定向障碍、不自主运动或抽搐，应立即停止使用，并在恢复游玩前咨询医师。

包装内容

原版包装内除本手册外，还包括一张光盘、保修卡和一张键盘布局图。请寄回保修卡并回答问卷，这有助于后续产品符合玩家需要。

问询

若您对程序或文档有任何不满，请写信详细说明原因，以免同类问题再次出现。意见与投诉请寄：

The Project Director, F-22 ADF, Digital Image Design Ltd., Tannery Court, Tanners Lane, Warrington, Cheshire. WA2 7NR

入门

原书第 8 - 12 页。1997 年安装说明针对 Windows 95 与光盘版。Steam 2026 重制版从 Steam 启动即可，不必再装 DirectX 5。下列程序按原手册转写，供对照。

安装

将《F-22 Air Dominance Fighter》光盘插入光驱后，安装程序会自动运行。若本机已安装，可选择运行、更改配置或重新安装。

运行本模拟需要 DirectX 5 或更高版本。安装程序可按提示自动安装 DirectX 5。

安装步骤：

1. 放入光盘，安装程序自动启动。
2. 在版权窗口单击 Next 后，询问是否安装 DirectX 5。没有 DirectX 5（或更高）则无法运行，建议安装。
3. 选择安装类型：
4. 选择「开始」菜单快捷方式所在文件夹。不熟悉者建议保持默认并单击 Next。
5. 核对刚才的选项。满意则单击 Next 开始安装；否则反复单击 Back 回到要改的一步。
6. 文件拷贝进度由屏幕中央蓝条表示，到达右侧即完成。
7. 选择控制器。DID 建议使用飞行摇杆以获得最佳体验；没有摇杆可用键盘。
8. 声音选项：音效、音乐、语音。选择音乐则游玩时必须插入光盘。建议三项全部打开。
9. 询问是否阅读 readme.TXT。其中有手册付印后的更正，建议先浏览。
10. 单击 Finish，按提示重启 Windows，再按下一节启动。

- ☐ Typical（典型）：拷贝全部数据。占用硬盘最多，载入最快。
- ☐ Compact（精简）：只拷贝运行所需文件。游玩时必须把光盘留在光驱，载入较慢。
- ☐ Custom（自定义）：由高级用户指定拷贝哪些文件。

启动

单击 Windows「开始」→「程序」→ DID → F-22 ADF → F-22 Air Dominance Fighter。

更改配置

再次放入光盘，选择 Change Setup of Installed Game，单击 Next 并按屏幕提示操作。

手册更正在 readme.TXT。

卸载

「开始」→「设置」→「控制面板」→「添加/删除程序」。

飞行摇杆与控制器

本模拟按 Windows 95 的飞行摇杆支持（文中写作 Direct Play）设计。凡支持该接口的摇杆与控制器均可使用，须在「控制面板」→「游戏控制器」中配置。

本游戏的 Direct Play 支持两轴与四个按钮。超过四个按钮的摇杆需要自行编程。

可编程摇杆：

1. 先用厂商工具给按钮分配功能。
 2. 在「游戏控制器」中选择最接近的摇杆描述。多数摇杆只能定义两个按钮；可编程摇杆上未定义的按钮仍会发送已编好的键值。列表中没有你的型号时，选「添加新硬件」，Windows 可能询问标准端口或游戏卡端口，然后尝试自动检测。
 3. 控制器窗口中状态应为 OK。否则换一项描述，或向厂商索取更新盘。
 4. 检测成功后，校准向导会带你设置摇杆与按钮。
- 外设更新很快，具体型号支持见联机帮助与 readme 文件。DID 会尽可能以电子文档补充。

快速开始与界面

安装完成后，从「开始」菜单或桌面图标启动。首先出现登录画面，输入姓名与呼号。

主界面

项目	作用
快速作战（Quick Combat）	街机对抗模块，立即交战
模拟训练（Simulator）	训练模块，在接近真实的任务中学习
战区巡航（Tour of Duty）	递进战役，任务互相衔接
多人（Multiplay）	与网络上其他玩家进行对抗或协同
ACMI	以图形回放位置与姿态数据
选项（Options）	用户可配置项。游戏中也可按 SHIFT+O
制作人员（Credits）	开发团队
帮助（Help）	联机帮助（若已安装），内容与手册相近，交互图更多
F-22 演示（Demo）	演示模式
退出（Quit）	返回桌面

注

主界面的 ACMI 按钮可以查看全部记录，不限于模拟训练或战区巡航里录下的片段。

进入各分界面后，选择任务或战役。飞行、航空电子、语音、战术与武器投放见本手册「F-22」章与联机帮助。有飞行模拟经验者也可直接试飞，不必读完全书。

手册体例

手册与联机帮助互相参照，顺序与游戏模块一致。联机帮助便于跳转。需要更多说明时，原文指向：主菜单帮助按钮。→

章题见于目录。小节把一章拆开。细节查索引。

部分章节用突出文字标出「简便做法」或「接近真实的做法」，以及值得注意的提示，例如：不确定滑行路线时，跟随航路点方向指引。

模拟概述

原书第 13 - 22 页。

制空权几乎与动力飞行同样古老。若二战中德国空军压制住英国皇家空军，历史会完全不同。《F-22 Air Dominance Fighter》依据美国空军关于主宰空域、保持全面制空的设想写成。

本模拟包含洛克希德 F-22 第五代战斗机、空中预警与控制系统（AWACS）飞机，以及为实现全面制空所需的各类战机、资产与支援。画面水准接近
DID
为真实军方客户制作的模拟器，第一次把数百万美元级模拟器的品质带到个人计算机。

想定设在红海周边国家，年代假定为下个世纪初、F-22 刚交付美国空军及其他买得起该机的国家之后。本作是获奖模拟《EF2000》的续作。设计上提供「多点存在」：你可以驾驶美国空军以及两支主要阿拉伯空军的多架 F-22，也可以指挥预警机。智能视角摄像机可像看电影一样观察战况。

F-22 与预警机的公开与商用资料经过评估，并按可玩性调整。能自动化的功能尽量自动化，方便新手；需要时仍可接管全部细节。

感谢 Lockheed-Martin、British Aerospace、John Warden 三世上校（退役）、Rich Reynolds 上校（退役）以及《World Journal》。没有他们，本作只会是空想。你不只是在开飞机，而是在指挥这场战争。

模拟特性

图形与人工智能

三维图形加速卡承担原先由主处理器完成的大量计算。《EF2000》后来补上了对这类卡的支持；F-22 ADF 则作为标准配置。像素平滑、雾霾、爆炸动画、更真实的烟以及半透明云层，在 SVGA 与 16 位色下帧率也明显提高。人工智能按百万美元级空战模拟器的方法重写，与画面一起形成「身在战局之中」的印象。

Windows 95 设计

从一开始即为 Windows 95 编写：安装与外设配置简单，界面为点击操作，并有工具提示与联机帮助。

飞行员与预警机指挥员

视任务而定，你进入 F-22 驾驶舱或预警机。快速作战、战区巡航，以及模拟训练中除预警机课目以外的任务，直接进入 F-22。预警机课目则进入预警机，可在地图上引导飞机；双击 F-22 图标即进入该机驾驶舱。未交战或未突击目标时按 ESC 返回预警机画面。被击落或弹射后自动回到预警机。战区巡航中部分任务从 F-22 视角进行，部分同时使用预警机与 F-22。

F-22

本章涵盖航空电子、平视显示器、仪表、飞行、武器、战术与语音。我们对 F-22 的还原尽量接近真实，重点在航空电子与飞行动力学。当时真实的 F-22 系统仍在研制，本模拟反映的是正在研究的概念，而非最终规格。军方与商业保密限制了可引用的资料。细节见快速作战、模拟训练、战区巡航各节，以及本手册「F-22」章与联机帮助。

ACMI（空战机动仪表记录）

美国空军若干训练单位把参训战斗机与武器的位置数据传到地面站记录。飞行员着陆后在讲评中以简单三维图形回放，可减速、加速或冻结，看清每一个动作。应玩家要求，本模拟提供 ACMI：记录空战机动并回放比较。部分训练任务的简报会使用预先录好的 ACMI。详见模拟训练、战区巡航、本手册空战机动章与联机帮助。

智能视角

内部、外部与上帝视角用于观察目标或世界。本战区同时有大量机动目标与古迹。军方模拟称此类功能为「隐身观察」；本模拟称为智能视角（Smart Views）：把虚拟摄像机挂到任意飞机或地面目标上，并串联成既说明情况又好看的镜头，像自己导演的电影。详见智能视角章、联机帮助与随附按键卡。

玩家视角

可在虚拟驾驶舱内、机外以及仪表特写之间选择。视觉锁定（padlock）把视线锁在选定方向或目标上，更接近真实观察。

详见玩家视角章、联机帮助与按键卡。

联机帮助

主界面「帮助」按钮，或游戏中按 ALT+F1。内容比纸质手册更交互，并且按你当前所在位置给出上下文。

多人游戏

《EF2000》是当时该类型最成功的联机作品之一。F-22 ADF 继续提供多种多人活动。独自游玩可以，与朋友在同一任务或战争中实时联机更有趣。Windows 95 的 Direct Play 支持串口与调制解调器等连接方式。

详见多人章与联机帮助。

预警机（AWACS）

预警机是指挥、通信与控制（C3）的核心，使指挥员能以优势控制局部空战：战术控制雷达覆盖内的多架飞机，识别并排列空中威胁优先级，组织并监视战斗空中巡逻（CAP），下令拦截，并根据地面指挥员与联合星（JSTARS）的数据组织近距空中支援（CAS）。本模拟还把救援、转场与再补给交给预警机指挥员。

预警机雷达能看到舰船并监视对舰突击，但针对空中威胁优化，看不到地面车辆。地面机动目标由同为波音 707 平台的联合星负责。联合星、预警机、战区与地面指挥通过保密的 Link-16 数据链保持联系。

快速作战

街机风格的即时对抗。飞行动力学与航空电子与其余模块相同，但加入街机计分：击毁敌方得分，误击己方重罚。任务从一开始就充满动作，时长约五小时。

模拟训练

贴近真实条令与战术，供新用户在进入战区巡航前积累技能。每课除必学课目外还安排了额外目标与活动，以免单调。

战区巡航

把模拟训练学到的技能用到更完整的「实战」任务。三条想定难度与复杂度递增，地点与参战国不同。每条巡航约十个互相衔接、难度递增的任务。后期需要空中加油与夜间飞行。

初次只能看到全部任务、但只能选每条巡航的第一课。完成后解锁下一课，直至该巡航全部可重玩。

F-22 简介

洛克希德 F-22 Raptor 专为制空优化，相对前任麦克唐纳·道格拉斯 F-15 Eagle 是能力上的跃升。关键是在敌人意识到威胁之前发现并射击，从而降低损失——Lockheed-Martin 所称的「先看、先杀」。F-22 用隐身推迟被发现，在指挥机与战斗机之间共享数据，并把机载与机外传感器融合成一幅画面。飞行员通过调整电磁控制（EMCON）等级，改变主动传感器与干扰机的辐射，从而改变自身可探测性。

次要对地突击任务中，隐身与精确武器配合，便于未被发现地进入敌方空域并准确投放。目标信息来自机载主/被动套件，以及预警机、友机经数据链送来的机外传感器。战斗机上第一次把这些信息融合为单一态势，而不是每个探测器各占一块屏幕。分屏增加负荷，传感器融合则显著降低负荷。

隐身决定了机身与机翼的折线外形，使敌方雷达不易测得位置。探测系统与航空电子同样避免暴露位置。普通雷达发射集中波束并接收回波，本质上不隐身，对方雷达告警接收机可能截获。F-22 雷达把能量铺在宽频谱上，极难探测，称为低截获概率（LPI）雷达，由电磁控制设置管理。

系统在很大程度上自行分担威胁或损伤时的负荷。电磁控制自动调整传感器与防御辅助；需要不同战术时可手动超越。

本模拟依据当时可获得的 F-22 资料与设计概念建立上述特性。航空电子的用法见本章、驾驶舱观察与联机帮助。

航空电子总述

机载系统包括雷达、红外搜索跟踪（IRST）、雷达寻的告警（RHAW）、敌我识别（IFF）、主动干扰机与导弹逼近告警（MAW）。其中雷达与干扰机是主动设备，辐射可能暴露位置；其余为被动（聆听）系统。凡会发出能量、可能惊动敌人的系统（主动传感器或电台）都由电磁控制管理。

电磁控制设置

电磁控制在隐身与探测/干扰能力之间权衡。共五级，可由机载计算机自动或由飞行员手动选择。1 最隐身，5 最不隐身，雷达与电台使用最多。

自动模式下通常以电磁控制 1 巡航。发现潜在敌人后，系统按对方探测与武器射程的评估，以非均匀台阶提高等级，以便瞄准，最坏情况下进行干扰。

利用隐身，可以像猫接近老鼠一样跟踪目标，而对方毫无察觉。每提高一级，飞行员就有更多信息决定交战与否并瞄准武器。到电磁控制 3，进入 AIM-120 AMRAAM 发射包线，并具备视距外（BVR）瞄准所需信息。到 5 级时多半已进入目视距离，被发现与否已不重要。

注
苏-37 一类战斗机采用「双管」：先用大功率雷达烧穿隐身优势，再关雷达交给被动红外搜索跟踪。

飞行员可手动选择最适合战术的等级。例如突击任务以突然性为第一时，即使敌机接近也保持隐身。

航空电子能分类并显示敌机与地空导弹制导雷达。知道对方探测与武器射程后，可以绕开危险并保持隐身——看得见对方，自己却不被看见。

选择方式有二：驾驶舱多功能显示器按钮（手动/自动）；或按 E 再选 1 - 5 为手动各级、6 为自动。

注
电磁控制通常设为自动。

航空电子

原书第 21 - 49 页。电磁控制各级能力按游戏可玩性与保密限制定义，不是真实 F-22 的公开规格。

电磁控制各级

项目	EMCON 1	EMCON 2	EMCON 3	EMCON 4	EMCON 5
雷达	关	开，仅识别/跟踪空中接触	开，可识别、跟踪并瞄准空中接触	同 3，并可识别/跟踪/瞄准大型地面机动与舰船	同 4，含全部地面机动与舰船；需雷达瞄准的对地导弹（AGM-84 “捕鲸叉”）可射
AIM-120 AMRAAM	禁用	禁用；对空平视显示器显示导弹导引圈	启用	启用	启用
红外搜索跟踪（IRST）	主搜索，射程 50 miles（约 80 km）；可瞄准 AIM-9X “响尾蛇”与 AGM-65 “小牛”	同左	同左	同左	同左
雷达寻的告警（RHA W）	50 miles	100 miles	150 miles	200 miles	250 miles
导弹逼近告警（MAW ）	开	关	关	开	全开；诱饵无人机、电子对抗、箔条、红外诱饵弹全开
通信电台	禁止发射	全开	全开	全开	全开
编队内数据链（IFD L）	只收	收发	收发	收发	收发
手动箔条/无人机	—	—	—	可手动投放无人机与箔条	全套防御

射击清单

探测到的目标按交战顺序进入射击清单，可用按键自动建立，或在多功能显示器上手动点选。优先级按方位、类型与速度评估。按 T 为当前所选武器类型建立清单。

注
清单通常自动建立。也可用 F2 或 F3 视觉锁定目标再按 S 手动加入。这对 AIM-9X “响尾蛇”与 AGM-65 “小牛”尤其重要。

也可在态势或攻击多功能显示器上把光标放到目标上单击，每次单击把该目标加入清单。武器按你点选的顺序交战。清单条目数与载弹量对应，每种武器各有一份清单。

注
自动清单仍可手工补到每枚武器都有目标。光标停在某目标上时，该多功能显示器左下角显示其信息。

循环目标

手动为默认：射击后按 C 向前、X 向后循环瞄准点。自动循环：到攻击多功能显示器按 Auto Cycle Targets。每发射一枚所选武器，下一枚自动对准清单中的下一个目标，可在 SHOOT 提示出现时连续发射。只有一次通过机会时，可在系统多功能显示器把所选武器设为齐射或连射：齐射一次打出全部所选武器；连射则每枚在信息齐备且进入射程时发射。齐射/连射枚数事先在系统多功能显示器设定，扣一次扳机开始序列。

与僚机共享目标

目标信息经编队内数据链（IFDL）共享。按 F2 或 F3 指定后，按 TAB → 3 Combat → 1 ENGAGE MY TARGET，或直接再按 M，让僚机交战该目标。

红外搜索跟踪（IRST）

高灵敏度红外摄像机，可把目标放大到前方多功能显示器，以便在远超目视距离上目视识别。扫描前方弧区及上下若干度。电磁控制 2 及以上与雷达协同，被引导到射击清单当前目标。使用 F2 视觉锁定时，红外搜索跟踪从动于飞行员视线。

电磁控制 1 时它成为机上主搜索跟踪设备，靠热辐射发现目标，是很隐身的获取手段。所得信息与其他传感器汇合，可引导所有制导空空与空地武器。

驾驶舱布局

全玻璃驾驶舱，主要包括：

- ☐ 平视显示器（HUD）
- ☐ 前方多功能显示器
- ☐ 综合通信与告警多功能显示器
- ☐ 防御多功能显示器
- ☐ 人工地平仪多功能显示器
- ☐ 攻击多功能显示器
- ☐ 态势多功能显示器
- ☐ 系统多功能显示器

平视显示器（HUD）

位于视线内、座舱盖前部内侧。SHIFT+H 在亮红、暗绿、亮绿、暗红之间循环颜色。H 循环五种模式。各模式共同信息包括：指示空速、速度矢量、当前电磁控制、海拔英尺、俯仰梯、罗盘带、下一航路点、航路点指向符、发动机功率、减速板状态、过载、当前无线电。

头盔显示器（HMD）

把当前平视显示器模式等信息投到头盔上。细节见联机帮助。

对空武器平视显示器

ENTER 或循环 H 进入。显示空战所需信息：射击清单第一架飞机的类型、接近速度、目标高度、目标距离（海里）、目标速度、本机马赫、当前所选武器射程条、敌机跟踪与优先级。

对地武器平视显示器

BACKSPACE 或循环 H 进入。显示机动或固定地面目标瞄准信息：炸弹下落角、下落线、当前武器、可用枚数、发射方式、目标循环、当前 LANTIRN 模式。

仪表着陆系统平视显示器

循环 H 进入。显示进近速度告警、仪表着陆系统标志、进近高度告警。

导航平视显示器

循环 H 进入。武器解除，显示外部/内部燃油状态等航路信息。

空中加油平视显示器

循环 H 进入。显示高度告警与加油状态。

指示目标

平视显示器与多功能显示器上的目标符号（原书为图示，此处用文字）：

符号含义	说明
敌机（亚音速 / 超音速）	空中敌对接触
敌机雷达覆盖	扇区或圆
友机 / 不明飞机	空中友方或未知
敌舰 / 友舰 / 不明舰	海上目标
敌 / 友 / 不明地面机动	十字一类符号
敌弹 / 友弹	来袭或己方导弹
敌固定目标	地面固定
敌地空导弹或雷达阵地	圆表示雷达覆盖

瞄准顺序（平视显示器与多功能显示器相同四步）：正在跟踪 → 已锁定并进入射击清单 → 清单中的下一个 → 已对该目标发射武器。

多功能显示器（MFD）

驾驶舱共七块。细节见联机帮助。

综合通信与告警

单一模式：显示语音报文的文字转写、当前无线电频率，并穿插系统故障与告警。可循环无线电频率。

前方多功能显示器

两种模式：对空平视显示器时显示红外搜索跟踪的空中目标图像；对地时显示地面目标图像。周边还有电磁控制 1 - 5 与自动、起落架、主武器舱门、循环平视显示器、发动机左右状态、雷达锁定告警、来袭雷达制导导弹，以及 LANTIRN / 武器 / 红外图像、把图像锁定到所选武器、缩放等。

航空电子音响提示

女声告警，飞行员戏称为 “Bitchin’ Betty”。在飞行员注意力在别处时给出重要提示。可在系统多功能显示器开关。另有合成音提示。

人工地平仪

显示人工地平与俯仰梯，并提供自动驾驶仪入口，便于仪表进近。

防御

两种模式：带敌方雷达与武器射程的传感器画面；交互式自动驾驶仪。可自动/循环电磁控制、投放诱饵无人机、箔条、六发红外诱饵弹串，增减传感器距离。

态势

两种模式：全局传感器态势；交互式自动驾驶仪。可显示地名、航路点、航路点编辑、只滤本机传感器/只地面/只空中，增减距离。活动地图衬在已探测目标之下。

攻击

四种模式：强调距离与高度的传感器画面；机腹 LANTIRN 电视图像（激光制导武器）；交互式自动驾驶仪；带摄像机的武器（如“小牛”）回传图像。可生成当前武器射击清单、显示距离数据、LANTIRN 图像/复位缩放/跟踪/模式/自动或手动循环。

系统

四种模式：对飞行员最紧要的一般系统；燃油；系统状态；交互式自动驾驶仪。

注
此处按钮改变发射方式：单发、连射、齐射。亦可增减发射枚数与发射间隔，开关语音告警，显示仪表着陆标志。

自动驾驶仪

可覆盖任务各阶段：滑行到跑道并自动起飞、沿航路点与预定航向、跟踪目标、保持速度、协助空中加油、着陆并滑回停机坪。空中或地面随时接通或断开。按 A。

起飞：须已获滑行许可并按 Y 回答，且自动驾驶仪处于起飞模式。

着陆：须已请求并获准着陆并按 Y 回答，且处于着陆模式。

加油：须已请求加油许可，并对 AFFIRM WEAPONS AND NOSE COLD 按 Y。在自动驾驶仪上选择加油，平视显示器应为加油模式，在加油机左后方占位。加油机发出 CLEARED PRE-CONTACT 后按 A 接通。

各主多功能显示器均可调用，模式包括：跟随航路点、跟随航向、跟随射击清单第一目标、保持设定速度、起飞、着陆、加油。

基本飞行

原书第 50 - 69 页。模拟训练中的课目与本章顺序对应，并对照按键卡与联机帮助。

发动机起动

赶时间：按 [（左发）与]（右发）直接起动，各系统自动上电。

地面开始的新任务中，辅助动力装置已运转，系统待起动。塔台会要通信检查：“COMMS CHECK, GO TO NOISECON 5”。按 E 再选 5，或用前方多功能显示器，把电磁控制设为手动 5。

注
此时发动机仍关、刹车仍刹。无线电已在 PUSH 1 与塔台通话。顶行数字 1 - 4 切换频率。

小键盘 0 打开系统多功能显示器，应已在起动页。按所示红色起动按钮，变绿后系统带电、发动机已起动。反复按 H 选仪表着陆或导航平视显示器以便起飞。指示空速超过 5 节后座舱盖自动关闭；低于该速度可用 I 开关。

滑行

简便做法：小键盘 0 → 自动驾驶仪 → 起飞模式 → A。自动驾驶仪完成滑行与起飞。

起飞时刻过后，塔台会找安全滑行空隙；没有空隙则推迟许可。通信检查后仍未获滑行许可时，头盔菜单选 2 Airfield → 1 SAY MY take-off，塔台回报起飞时刻。 2

按 B 松刹车，反复按小键盘 +（或前推油门）。约 55% 才能动起来，随后收到约 53% 保持 20 节滑行；转弯减到约 10 节。

注意

超过该滑行速度可能还没离地就出事。

地面转向用 , / . 或方向舵脚蹬。SHIFT+, / SHIFT+. 单侧脚蹬刹车。

从静止把油门推到 100% 再起飞。

起飞

获准后对准跑道，油门收到全军用推力（100%）。需要时再推到本模拟的最大推力（140%）。拉杆离地，按收起落架。按航路点指引离场。 G

导航

W / Q 前进或后退一个航路点。平视显示器顶部的指向符指示下一航路点。态势多功能显示器显示航路与地名。自动驾驶仪「跟随航路点」可沿预定航线飞行。

在 PUSH 1 与仪表着陆平视显示器下，头盔菜单 2 Airfield → 2 VECTOR FOR RECOVERY，塔台给出回场方向。

向控制你的预警机申请备降：频率 PUSH 2 或 PUSH VICTOR 3（顶行 2 或 3），菜单 2 AWACS → 1 REQUEST DIVERT AIRBASE。预警机会给出最近可用机场、方位与距离。没有预警机则不会回答。

距任意机场 15 miles 以内：仪表着陆平视显示器 + PUSH 1，菜单 2 Airfield → 3 DIRECT APPROACH、4 TEARDROP APPROACH 或 5 CIRCUIT APPROACH，然后按「着陆」。

着陆

反复按 H
直到仪表着陆平视显示器。跑道端伸出的下滑道标志指示接地点路径。可在系统多功能显示器开关这些标志。

注

与塔台通话须在 PUSH 1（顶行 1）。导航节所述航路点与路径标志对各类进近都有用。

进近种类：起落航线、泪滴、直线。默认多为起落航线。距跑道 15 miles 内塔台可能说 JOIN THE LEFT CIRCUIT, FOR RECOVERY ON RUNWAY 并给出跑道号。点名泪滴或直线进近时，可能因交通拒绝。按 Y 确认塔台指令。

起落航线进近

标准军用战斗机进近：对正将着陆的跑道，飞到跑道上空时降到 3,000 英尺，沿跑道全长保持该高度并加入左航线。航线在态势多功能显示器上表现为航路点延伸，并用指向符指示。航线大约横向 2.5 miles、沿跑道 3 miles。左转第二边，再转到第三边（背风边）并降到 1,500 英尺，按 G 放起落架。转到第四边应能看到仪表着陆圆环并截获下滑道。第五边为最后进近：PUSH 1 → 2 Airfield → 6 FINALS，再沿下滑道下降。跑道净空则 CLEAR TO LAND；否则 LANDING NEGATIVE, GO AROUND。

泪滴进近

用于可能突然遇袭的前线机场：更短、更紧，用大过载螺旋迅速消速消高，降低近敌地空导弹风险。15 miles 内 PUSH 1 → 2 Airfield → 4 TEARDROP APPROACH。在仪表着陆圆环所示下滑道中段切入，切入时约 1,500 英尺，报 FINALS，急转 360° 降到约 500 英尺并对准跑道。

直线进近

传统五边直线。15 miles 内 PUSH 1 → 2 Airfield → 3 DIRECT APPROACH。获准后转到正确跑道，尽早看到跑道灯与仪表着陆圆环，切入下滑道后报 FINALS。

最后进近

下滑道由跑道端伸出的仪表着陆标志表示。截获时留出对准跑道的余地。进场速度稳步减到 230 节（小键盘 - 或收油门）；截获下滑道后约 170 节、功率约 57%。机头对正跑道并改平。可按 B 放减速板。未放起落架则按 G。

最后进近必须报 FINALS，以便塔台在你接地后清跑道，并最后一次许可或让你再飞一圈。

把平视显示器速度矢量放在跑道接地区 3、2、1 标志稍远处；高度 50 英尺时稍拉杆，使速度矢量大约指到跑道中段。功率收到约 55%（飞行慢车）有助于接地。

注

若已放减速板，接地时轮刹车可能已刹住；按 B 松开。要最短着陆距离则保持刹车。

注

F-22 无阻力伞，也无反推。

滑行降到 20 节或以下后，塔台指定停机位。各平视显示器顶部的指向符可带回分配机位。回到跑道后会自动再次挂弹/加油。

机场繁忙或失效时：AIRBASE IS BLACK, DIVERT TO... 并给出备降场，航路自动延伸（态势多功能显示器可见）。繁忙机场可能让你改航向或 JOIN THE STACK 在指定高度盘旋；本模拟中等待航线位置与着陆航线相同，左转（俯视逆时针）。已在下滑道上仍可能 LANDING NEGATIVE, GO AROUND，须在 1,500 英尺再飞一圈，到第五边再试。

空中加油

美国空军使用伸缩管（flying boom），其他空军多用锥套。航路已计划加油时，态势多功能显示器标出加油点与加油机巡逻线。反复按 H 直到加油平视显示器。

注

加油机垂尾尖与机腹中线有白色防撞闪光，机身上空有红/白信标。对其报文按 Y 确认。

简便做法：在加油机上方 10,000 英尺接近。15 miles 内改到 PUSH VICTOR 4（顶行 4），菜单 2 Refueler → 2 REFUEL PERMISSION。不能加则 SKIP IT；许可则为 AFFIRMATIVE, WEAPONS AND NOSE COLD，按 Y 以便自动驾驶仪工作。手动电磁控制 2 以降低雷达辐射。听到 CLEARED, PRE CONTACT 后，系统多功能显示器选加油模式并按 A。接通后自动驾驶仪接管，加油管接通后自动断开。

未计划加油时：PUSH 2 或 3 → 2 AWACS → 2 VECTOR TO TANKER，按指示改到频率 4 联系该加油机。

手动加油：同样先在其上方 10,000 英尺，15 miles 内要许可。需要隐身可用手动电磁控制 1；此时加油机不说话，须靠判断与受油指引灯占位。管子接通后有有线语音，可听到操作员的 CONTACT / DISCONNECT。

占位：预接触在加油机后方约 50 英尺、高度正确；再进到接触位，由操作员把管子「飞」进受油口。指引灯指示过高/过低、应前进/应后退。管子伸缩有色带：过压（宽黄）、绿区、最佳（窄黄）、过伸（宽黄）。加完后退出并向下滑脱离。

再次挂弹与加油

返回己方机场接地后，本模拟会自动补弹与加油。战区巡航中也可按简报使用前方基地。

推力矢量机动

TAB 上方键在按住期间接通推力矢量，用于大迎角机动与近距空战。模拟训练中有专门课目。不要在地面或起飞滑跑中误开。

空对空作战

原书第 70 - 77 页。空战五个阶段：探测、视距外、接近、机动、脱离。F-22 靠隐身与航空电子先敌发现；可在对方尚未察觉时发射 AIM-120 AMRAAM。近距则靠推力矢量与先进头盔显示。

探测

必须先发现敌人并机动到发射位置。可疑接触应把机头短暂对准以便传感器工作。潜在目标必须进入射击清单（每种武器一份）。标记见平视显示器与攻击/态势/防御多功能显示器；第一射击目标有特殊标记。平视显示器与攻击显示器都给出导弹射程数据。

对空平视显示器与攻击画面有导弹导引圈与导引点。圈越大，当时发射的杀伤概率（平视显示器上的 pk）越高。导引点指示为缩小距离应把机头指向何处。AIM-120 进入包线时出现 SHOOT。SPACE 发射外挂，或打开主武器舱门再射内埋武器。

视距外（BVR）

五次空战胜利中约四次在视距外完成。把目标写入射击清单，等 SHOOT 出现后发射。详见航空电子「射击清单」。模拟训练中的视距外课目接在探测之后。

接近

距离继续缩短而目标未尽灭、或 AMRAAM 用尽时，迅速接近并建立 AIM-9X “响尾蛇”的理想发射条件。一对多此时对 F-22 有利。

机动

格斗最引人注目，但只占约五分之一的胜利，损失率高。谁先射出近距弹通常占优；开局打不中，胜利属于更有经验、更好用最机动飞机的一方。模拟训练「DOG FIGHT SIDEWINDER」从视距外课目接着教接近、响尾蛇与航炮。

AIM-9X “响尾蛇”

近距、推力矢量、红外制导，最佳射程约 10 miles。发射后靠导引头，是发射后不管武器。须先进入对空平视显示器（ENTER）并循环到该弹。主要由红外搜索跟踪引导，也可用头盔瞄准具，或把导弹探出气流、把机头大致对准目标。

清单建立方式与 AMRAAM 相同。也可用 F2 视觉锁定再按 S 目视指定；M 加入僚机清单。

进入包线后出现 SHOOT。外挂按一次 SPACE
即射（须已截获）。内埋时第一次把导弹探出舱「嗅空气」，截获后啸声升高并出现 SHOOT，再按一次发射。

航炮

M61A2 20 mm 六管转管炮，弹鼓 1,750 发。对空平视显示器循环到航炮，把光环套上目标。进入射程出现 SHOOT 后按住 SPACE 射击。

注
炮弹有限，不要乱扫。

脱离

现代战斗机打到真格斗时往往油料已紧，加上弹药有限，交战必须干脆。脱离时第一是保命，第二是把昂贵的飞机带回去。武器打光、油料过低之前，用明确动作断开，避免再遭攻击。模拟训练同一响尾蛇课目可用于练习脱离。

空对地作战

原书第 78 - 86 页。F-22 的次要任务是投放 JDAM 以及 Apache、JSOW 一类巡航子弹药布撒器。真实 F-22 不太可能投「铁炸弹」，但四下翼挂点各 5,000 lb，最初设计每边一个 600 加仑副油箱加两枚空空弹，因此本机能带大量弹药。其前任 F-15 曾有「对地不增一磅」之说，衍生的 F-15E 却是当今最强的全天候突击机之一。为可玩性，DID 提供了许多真实 F-22 未必携带的武器。

五类对地武器：自主制导导弹、子弹药布撒器、精确滑翔炸弹、非制导火箭、自由落体与减速炸弹。

投放前进入对地平视显示器（BACKSPACE）并循环到该武器。射击清单规则与空空相同，见航空电子。F2 再 S 可目视加入清单，M 给僚机。

AGM-65G “小牛”

成像红外、中程，最佳约 15 miles。主要用于机动地面目标，也可打桥、野战指挥所，甚至小型舰船与直升机。LANTIRN 为平视显示器、头盔显示器与多功能显示器提供数据，并在攻击多功能显示器给出电视图像。标记后导弹自行飞向目标。主要由红外搜索跟踪或航空电子已有数据引导。

典型：中空最大射程，或低空接近目标区后跃升观察，在中等俯冲中发射，再贴地急转脱离。进入包线出现 SHOOT，按 SPACE 发射。可在系统多功能显示器预设齐射或连射及枚数。导弹寻的图像可由前方多功能显示器周边按钮调到攻击显示器；多枚在飞时显示最早发射且仍在飞的那枚。F8 也可看该武器。

AGM-84A “捕鲸叉”

主动雷达制导远程反舰弹，最佳约 74 miles。标记后低空攻击舰船。由传感器引导。典型在低到中空平飞、最大射程发射。进入包线按 SPACE 射外挂。对严密设防舰船的攻击风险很高。

AGM-88 HARM（反辐射导弹）

地空导弹扩散是现代飞机的重大威胁。F-22 以隐身并携带反辐射导弹对付雷达。HARM 跟踪防空雷达辐射，主要用于打地空导弹，最佳约 15 miles。雷达开机并被本机、预警机或联合星探测后即被标记，发射后沿辐射飞去。平视显示器与防御多功能显示器以五边形标记；第一射击目标有特殊标记。

注

凡有雷达特征的地面目标（舰船、预警雷达、地空导弹）都可用 HARM。

SEAD（压制敌防空）通常中高空，飞在受掩护机群后上方。有数据且进入射程即平飞或浅俯冲发射。

JDAM

自由落体炸弹加装含 GPS 的尾锥。目标在任务规划阶段预编。只要在平视显示器与攻击显示器所示包线内投下，不论天候、昼夜、高度或姿态都应命中。炸弹靠自己飞向目标，但须在能达到目标的锥体内投下。航空电子自动计算；攻击显示器上椭圆表示当前速度、高度、姿态下可达区，目标在椭圆内即应命中。

一般：低空投放约高于 500 英尺、距目标 1 mile；高空约高于 10,000 英尺、10 miles 才容易出现 SHOOT。高度与速度越大，防区外距离越大。SPACE

打开主武器舱门并投一枚（内埋）或投下外挂。齐射/连射及枚数在系统多功能显示器设定。

GBU-24 激光制导炸弹

自由落体弹加尾翼与鼻部激光导引头，跟踪本机或友机照射的反射光。须在一定高度/速度包线内投下。用 LANTIRN 电视寻找、瞄准并锁定激光。距目标至少 10 miles 时，可让自动驾驶仪带飞，小键盘 3 打开攻击显示器，按 LANTIRN IMAGE。默认从动、朝前。按 CHANGE LANTIRN MODE 后，用 RIGHT SHIFT + 方向键转动摄像机，找到目标再锁定照射。进入包线后 SPACE 投放。

非制导火箭

挂架火箭（如 LAU-68）无制导，须把对地平视显示器瞄准符套上目标后齐射或连射。在系统多功能显示器设定发射方式。近距、低空、目视目标。

自由落体、减速与集束炸弹

无制导。平视显示器给出下落线与下落角。减速弹用于低空以增大离场时间。集束弹（如 Mk20）覆盖面积目标。投放前确认交战规则与友军位置。第一次开舱门，第二次才投下（与响尾蛇、小牛相同）。SPACE

机动、僚机与通信

原书第 87 - 98 页。

拖曳 (Drag Left / Right)

双机中一架作诱饵向左或向右飞，敌机跟上后，另一架转到其后方攻击。视距外有时先诱向一侧再反向。口诀：先拖住鼻子，再踢屁股。

进攻分散 (Offensive Split)

战斗展开队形中，一架吸引注意，另一架尽量不被发现地绕到背后。也可接在「目视识别与射击手」之后：长机目视并令僚机射击，敌人转向长机时，射击手低空、不被发现地急转爬升到敌后。

夹击 / 三明治 (Sandwich / Bracket)

双机最老的把戏之一。被后方四分之一象限攻击的一架转向僚机相反一侧，把攻击者拉过去，僚机转到其后方，等第一架脱离危险区后用红外响尾蛇解决。

防御分散 (Defensive Split)

对付后方同等数量来袭。一架拉高并试图环到攻击者后方（更耗能、更像猎物），另一架滚转急俯冲。低位僚机再拉起处理来袭，与正在把敌人拖下来的长机会合。

研磨机 (Grinder)

美国空军战术：编队机动后齐射远程导弹，再迅速盘旋到较低高度脱离或重新集合，提高成功率、降低损失。可重复直到对方被消灭。见空对空「视距外」。

隐身突击

任务需要偷袭时，隐身是巨大资产，也便于在政治上保持「可否认性」。保持低电磁控制，用被动传感器与数据链瞄准。

诱饵、电子对抗、箔条与红外诱饵弹

都为阻止或扰乱来袭导弹，机理不同。

- ☐ 诱饵有两类，在雷达或红外上看都像载机：一类像巡航导弹沿预定航线飞离；一类是受攻在即放出的拖曳靶。
- ☐ 电子对抗形式很多，核心是让敌雷达看不清被干扰的飞机。
- ☐ 箔条是最后手段：大量铝箔条暂时迷盲导弹、战斗机或地面站雷达。
- ☐ 红外诱饵弹也是最后手段：强热源诱骗红外弹并迷盲红外搜索跟踪。

僚机指令

按 TAB，头盔左上角出现菜单。除 1 与 9 随上下文变化外，其余进入下级选项。

队形 (选项 2 FORMATION)

有的翼尖靠翼尖，有的是大横向间隔的战斗展开。

队形	用法
Card	四机最有用，互相交叉掩护，如扑克牌四角水平散开

队形	用法
Deuce	专用于双机 SEAD：前机诱饵，后上方一架盯任何试图跟踪前机的雷达并射 HARM
Sweep	横队，歼击机清场或全编队同时过海岸等障碍，分摊地面火力
Strike	纵队对地投放，间隔须防止飞进前方爆炸

游戏内语音

塔台、预警机、加油机与僚机有语音。可在选项中开关。综合通信与告警多功能显示器有文字转写。Y / N 回答是/否，R 请再说一遍。

无线电频率

频率	用途
PUSH 1（顶行 1）	封闭，机场 / 仪表着陆
PUSH 2（2）	开放，预警机、广播、求救
PUSH 3（3）	封闭，预警机
PUSH 4（4）	封闭，加油机 / 加油平视显示器

TAB 在全部频率上对僚机通话。5 / 6 向所有人或仅僚机发送键入报文。

ACMI（空战机动仪表记录）

原书第 99 – 104 页。用于任务中记录、讲评时回放位置与姿态。部分训练简报带预制记录。

模式

回放与录制。任务中 ALT+R 开始/停止记录；SHIFT+A 进出 ACMI。主界面 ACMI 按钮可打开任意已有记录。

界面与显示

主窗口加观察控制与视频控制。可选视角：

视角	作用
Cockpit	当前焦点飞机的飞行员眼位
Spin	绕焦点机连续旋转
Satellite	俯视
Free	按住鼠标左键拖动，环绕焦点机
Track	摄像机指向该机当前目标
Side Track	与该机及其目标成 90°

主窗口左侧滚动条缩放观察距离（驾驶舱视角无效）；右侧滚动条改目标尾迹长度，可减杂乱或在目标很多时提高帧率。

视频控制

从左到右：回到起点、停止/暂停、播放或录制、四倍快进。旁有秒计时。回放时 FULL 全屏，SMALL 回到小窗。

目标选择

Next Plane / Last Plane
在记录中的飞机间移动焦点。物体轨迹旁有文字说明。可按类型过滤（空中、武器、高度等，见游戏内按钮）。
讲评时放慢、加速或冻结，对照自己的机动与武器投放。

玩家视角与智能视角

原书第 105 - 114 页。完整键位见《按键对照》。联机帮助与按键卡可交叉查阅。

玩家视角

可在虚拟驾驶舱内、机外与仪表特写之间选择。F1 循环带/不带平视显示器的虚拟驾驶舱。K 循环广角与正常焦距。
小键盘看各多功能显示器：1 防御、2 态势、3 攻击、4 综合通信与告警、5 前方、6 人工地平、0 系统、8 回到正常 F1。

视觉锁定（padlock）

把视线锁在选定目标或方向上，更接近真实观察。

键	作用
F2 / SHIFT+F2	当前目标，内部/外部；外视目标→玩家。覆盖其它锁定
F3 / SHIFT+F3	威胁
F4 / SHIFT+F4	对象（类型由 F11 浏览过滤设定）
F5 / SHIFT+F5	僚机；覆盖其它锁定
F6 / SHIFT+F6	玩家掠过 / 环绕掠过
F7 / SHIFT+F7	可移动外视；循环固定跟随/固定一/固定二/卫星
F8	导弹 / 挂架
F9 / SHIFT+F9	当前锁定对象的可移动/固定外视
F10 / SHIFT+F10	所选对象掠过 / 环绕掠过
F11	过滤：空中 / 地面机动 / 地面固定
SHIFT+F1	检查六时方向

Z 在固定、地面与空中目标间循环锁定。RIGHT SHIFT + 方向键移动可移动外视摄像机。

智能视角

军方模拟称「隐身观察」。虚拟摄像机可挂到任意飞机或地面目标并串联成镜头。先按 O 打开智能视角菜单，再用 F9 保持/解除、F10 选对象、F11 选阵营。

注
智能视角与玩家视觉锁定共用部分功能键，以当前模式为准。

多人游戏

原书第 115 – 120 页。1997 年连接方式针对 Windows 95 Direct Play 3。Steam 重制版的联机以当前客户端为准；下列按原书转写。

界面

左侧面板：加入已有对局（Join Game）或新建（New Game）。想定列表列出可用任务。当前玩家列表显示已加入者。
新建后底部三钮：Reject Player（从列表移除所选玩家）、Cancel（回上一屏）、Enter（进入玩家参数）。
玩家参数：选武器、选队伍。Cancel 返回；Enter 开始所选任务。
右侧：对局详情（当前所选任务简报）、聊天。

连接计算机

全体玩家须选同一 Direct Play 服务：

服务	用途
Winsock IPX	仅局域网
Winsock TCP	局域网与广域网
Modem	调制解调器
Serial	串口线

IP 地址、波特率等按操作系统提示填写。一方建局，其余加入。防火墙与 NAT 问题属重制版/系统范畴，原书未述。

预警机（AWACS）

原书第 121 – 132 页。你在此战术控制雷达覆盖内的空战，识别并排列威胁，组织战斗空中巡逻（CAP）、拦截与近距空中支援（CAS），并处理救援、转场与再补给。双击 F-22 图标进入该机；未交战时 ESC 返回；被击落或弹射后自动返回。

指挥界面

左侧控制按钮过滤地图内容。三维窗口显示当前所选地图目标。其下信息窗列出该飞行或目标的已知数据；不明或在预警机距离外则无信息。Exit 回到模拟训练或战区巡航菜单（视从何处进入）。
右侧地图显示预警机雷达范围内、且被过滤器选中的交战要素：己方海陆空，以及距离内的敌方与中立。

地图过滤（控制面板）

按钮	作用
Scale	地图底边海里比例尺
FEBA	战斗前沿（FEBA）
Nations	彩色地图与国名（默认开）
DTINS	DID 交互目标符号与文字（默认开）
Stylized	点符号与示意符号切换；选中 NTIDS 时断开
NTIDS	北约目标识别符号；覆盖点/示意选择
Air Defense	地空导弹发射架、预警雷达、雷达与通信站；三维地图上显示地空导弹伞
Airforce	全部机场（默认开）
Routes	己方航线与航路点
Army	军事基地及已知/己方地面部队。要看详细地面情况须有 E-8 联合星在空
Navy	海军基地及已知/己方海军
Information Box	鼠标下飞行的信息框，并在信息窗重复
Time Skip / Time Warp	时间跳跃 / 时间加速

另有三维暂停、比例与其它显示开关，以游戏内按钮为准。

用鼠标生成指令

在地图上点选飞行，再对其它飞行或目标下达指令。己方对己方、对中立、对敌、对不明的可用命令不同（护航、拦截、攻击、识别等）。报文窗口显示往来通信。

细节随任务变化；模拟训练的预警机课目专门练习这些操作。

快速作战、模拟训练与战区巡航

原书第 133 - 138 页。

快速作战

街机对抗：飞行动力学与航空电子与其它模块相同，但按击毁计分，误击己方重罚。从一开始就充满动作，约五小时。主界面进入后选想定即可。游戏中 SHIFT+O 打开选项。

模拟训练

与 DID 售予军方的训练软件同源。左上六块训练区，各含预制任务：

分区	内容
Flight Training	起降等基础
Weapons Training	瞄准与发射
Free Flight	从也门山地起、逆时针和平时期环游
Air-to-Air Tactics	空战训练

分区	内容
Wingmen	用好僚机
AWACS Missions	预警机指挥。可从预警机进入并驾驶显示上的任意 F-22

滚动列表点选任务，高亮为当前。CONFIRM 开始，CANCEL 回主菜单。Custom 用于日后加入的新任务。

右侧信息钮：个人日志（履历与勋章）、地图（航线叠在世界上）、简报、观察目标（对地任务）、攻击航线（对地编队路径）、ACMI（查看作为简报一部分的预制记录）。

简报也会出现在驾驶舱左上综合通信与告警多功能显示器。各课除必学内容外还有其它活动。此处学会的技能会带到战区巡航各中队；不必先完成，但很有帮助。成败按预设标准以百分比显示。

战区巡航

进入「实战」。三条想定难度与复杂度递增，地点与国家不同。各任务成败影响推进。初次看得见全部任务，但每条只能选第一课；完成后解锁下一课，直至可全部重玩。部分最终任务从预警机开始，可指挥全局并驾驶显示上的任意 F-22。

界面与模拟训练类似：左上选巡航，下列任务，CONFIRM / CANCEL，SHIFT+O 选项。右侧同样六钮。可能与该地区多种敌人交战，个别想定会打到其它 F-22。成败同样以百分比显示。

机场

原书第 139 - 153 页为红海战区机场平面图。扫描件上可辨认的机场名称如下。图面本身请对照英文 PDF。

原书页	机场
139	亚丁机场 (Aden Airport)
140	艾斯尤特机场 (Asyut Airport)
141	塔伊夫机场 (At Taif Airport)
142	吉布提国际机场 (Djibouti International Airport)
143	吉达旧机场 (Jeddah Old Airport)
144	海米斯穆谢特空军基地 (Khamis Mushait Airbase)
145	喀土穆机场 (Khartoum Airport)
146	阿卜杜勒国王国际机场, 吉达 / 麦加 (King Abdulaziz International Airport, Jeddah / Mecca)
147	哈利德国王国际机场, 利雅得 (King Khalid International Airport, Riyadh)
148	卢克索机场 (Luxor Airport)
149	省分散机场 (Provincial Dispersal Airbase)
150	小型省机场 (Sinprov)
151	大型省机场, 乌姆杜尔曼 (Um Durman)
152	省级岛屿机场, 巴林岛 / 丕林岛 (Barim)
153	利雅得军用机场 (Riyadh Military Airbase)

注
地名按通行译名。Khamis Mushayt 与界面中的 Khamis Mushait 为同一地，手册统一作海米斯穆谢特。

识别

原书第 154 – 158 页为地面车辆与舰船识别图版。下列名称按原文型号保留，中文为通行称谓。

地面车辆

坦克

型号	说明
M1 Abrams	M1 “艾布拉姆斯” 主战坦克
Challenger II	“挑战者” 2 主战坦克
T-80	T-80 主战坦克

自行火炮

型号	说明
M109	M109 自行榴弹炮
MLRS	多管火箭系统（MLRS）
G6	G6 自行榴弹炮
AMX-10RC	AMX-10RC 轮式装甲侦察车

装甲人员运输车

型号	说明
M163 Vulcan	M163 “火神” 自行高炮
Warrior	“武士” 步兵战车
BMP-3	BMP-3 步兵战车
BMP-3BMZ	BMP-3 相关变型（按原书标注）
BRDM-2	BRDM-2 装甲侦察车

防空系统

型号	说明
Patriot (Missile System)	“爱国者” 导弹系统
Patriot (Radar System)	“爱国者” 雷达系统
Jernas	Jernas 防空系统
Chaparral	“小槲树” 防空导弹
Roland	“罗兰” 防空导弹
Crotale	“响尾蛇”（Crotale）防空导弹。与 AIM-9 绰号相同，正文写型号以免混淆
SA-6	SA-6 “增益”（北约代号）
SA-11	SA-11 “牛虻”
SA-17	SA-17 “灰熊”
SS-23	SS-23 战术弹道导弹

型号	说明
ZSU-23-4	ZSU-23-4 “石勒喀河” 自行高炮

民用 / 补给车辆

型号	说明
Humvee	高机动多用途轮式车辆（Humvee）
Bedford	贝德福德卡车
Train	列车
Fire Truck	消防车
Fuel Tanker Truck	加油车
Tractor	牵引车 / 拖拉机
Limousine	轿车

舰船

军用

型号	说明
Anglo	按原书标注的舰级
Arleigh Burke	“阿利·伯克”级驱逐舰
Avenger	“复仇者”级扫雷舰
Charles de Gaulle	“戴高乐”号航空母舰
Gepard	“猎豹”级
Invincible	“无敌”级航空母舰
La Fayette	“拉斐特”级护卫舰
LCAC	气垫登陆艇（LCAC）
Nimitz	“尼米兹”级航空母舰
Oliver Hazard Perry	“佩里”级护卫舰
Type 23 Destroyer	23 型护卫舰（原书写作 Destroyer）
Wasp	“黄蜂”级两栖攻击舰

民用

型号	说明
Container Ship	集装箱船
Dhow	独桅帆船（独桅三角帆船）
Oil Tanker (large)	大型油轮
Oil Tanker (small)	小型油轮
Trawler	拖网渔船
Ferry	渡船

注
飞机识别图若原书另有图版而 OCR 未读出，请对照英文 PDF。武器与飞机型号在作战章节中保持原文。

键盘

原书第 159 - 162 页为两张键盘图（普通键与带 Shift 的键）。扫描 OCR 几乎无法逐键还原。完整、按 DCS 体例整理的键位见同目录生成的 F-22 ADF 按键对照 中文.pdf，以及 ../keys_guide_zh.md。

下列与原图标题对应，便于对照纸质键位卡：

- ☐ 顶行数字：通信频率、仪表着陆 / 加油平视显示器，与小键盘上的多功能显示器职责不同。
- ☐ F1 - F11：驾驶舱、视觉锁定、掠过、智能视角与过滤。
- ☐ TAB：僚机菜单；其上方键为推力矢量。
- ☐ E 电磁控制，T 射击清单，SPACE 发射/投放。
- ☐ SHIFT 层：选项、时间加速、ACMI、抛离、弹射、油门卡位、脚踏刹车等。

游戏中 ALT+F1 打开联机帮助。Steam 版若重映射按键，以游戏内设置为准。

术语表、索引与制作人员

原书第 163 - 176 页。定义按 DCS 中文飞行手册用词改写。英文头便于对照原书索引。

术语表

英文	中文
ACM	空战机动 / 近距离空战
ACMI	空战机动仪表记录
AMRAAM	AIM-120 先进中距空空导弹
AWACS	空中预警与控制系统；预警机
BVR	视距外
CAP	战斗空中巡逻
CAS	近距离空中支援
CHAFF	箔条
EMCON	电磁控制
FEBA	战斗前沿
FLARES	红外诱饵弹
G / G-LOC	过载 / 过载致意识丧失
GBU	制导炸弹
GPS	全球定位系统
HARM	高速反辐射导弹
HARD POINT	挂点（非副油箱；副油箱见 wet point）
HOTAS	手不离油门与驾驶杆

英文	中文
HUD	平视显示器
IFDL	编队内数据链
IFF	敌我识别
IIR	成像红外
ILS	仪表着陆系统
IRST	红外搜索跟踪
JDAM	联合直接攻击弹药
JSOW	联合防区外武器
JSTARS	联合监视目标攻击雷达系统；联合星
KIAS / KTAS / KNOTS	指示空速节 / 真空速节 / 节
LANTIRN	低空导航与红外夜间瞄准系统
LGB	激光制导炸弹
MAW	导弹逼近告警
MFD	多功能显示器
NM	海里（6,076 英尺）
NTIDS	北约目标识别符号
PADLOCK	视觉锁定：把视线导向选定目标
PK	杀伤概率
PUSH 1 - 4	预置无线电频率（亦称 STUD）
RHAW / RWR	雷达寻的告警 / 雷达告警接收机
ROE	交战规则
RTB	返回基地
SAM	地空导弹
SEAD	压制敌防空
SHOOT LIST	射击清单
SIX O'CLOCK	正后方，最脆弱方向
STEALTH	隐身：降低被探测的能力
THRUST VECTORING	推力矢量
TOT / TOW	到达目标时刻 / 到达航路点时刻
VELOCITY VECTOR	速度矢量：平视显示器上的预测轨迹
WAYPOINT	航路点
WVR	视距内

襟翼（FLAPS）、襟副翼（FLAPERONS）、指示空速、惯性导航、干扰、过载服、水平状态指示器等一般航空词汇从略，含义与民航/DCS 手册相同。

索引

按英文字头检索原书时，可用本章术语对照。完整页码索引依赖原书图版，请打开 Manual English.pdf。本译本按原书目录编排，章题已译。

参考文献

原书列出当时公开的航空期刊与专著（含 *World Airpower Journal* 等）。书名保持英文。资料截至 1990 年代中期，不能当作现行 F-22A 条令。

制作人员

角色名译出，人名保持拉丁拼写。完整名单见游戏内 Credits 与原书第 174 页。开发：Digital Image Design Ltd。出版：Ocean Software Ltd。

关于 Digital Image Design Ltd

DID 为英国工作室，此前有 *EF2000* 等空战模拟。F-22 ADF 使用其售予军方客户的同类仿真技术，并加上智能视角与预警机指挥等游戏模块。